

Universidade de São Paulo
Instituto de Geociências

Projeto de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)

**Inteligência Artificial na Exploração Mineral para Grafita:
objetivos, métodos e resultados parciais**

Relatório parcial (sem figuras)

Autor: Gabriel Góes Rocha de Lima
Orientador: Prof. Dr. Caetano Juliani

São Paulo, janeiro de 2026

Resumo

Este relatório parcial sintetiza o andamento do projeto de Iniciação Científica voltado à aplicação de técnicas de Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina em exploração mineral, com foco em grafita. O trabalho dá continuidade às etapas já desenvolvidas em relatórios anteriores, priorizando: (i) organização e padronização de bases de dados geoespaciais (geologia e aerogeofísica) em ambiente reprodutível; (ii) pré-processamento de levantamentos aerogeofísicos (magnetometria e gamaespectrometria) e geração de produtos derivados; e (iii) avaliação inicial de modelos de classificação e agrupamento (supervisionados e não supervisionados) para apoiar mapeamento litológico preditivo e, por extensão, a definição de domínios favoráveis à grafita.

Nesta entrega, não são incluídas figuras: os resultados parciais são descritos textualmente, destacando achados metodológicos, limitações observadas (p.ex., discrepâncias entre levantamentos e vieses de amostragem) e próximos passos necessários para consolidar a entrega final. Também é apresentada uma síntese do contexto geológico regional do Sistema de Nappes Socorro–Guaxupé (SE do Brasil), referência tectonoestratigráfica central para a região-alvo.

1. Introdução

A disponibilidade crescente de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos ampliou o potencial de descoberta de depósitos minerais, mas elevou o desafio de integração, armazenamento e interpretação. Em áreas com mapeamento geológico heterogêneo em escala, cobertura de solo/vegetação e levantamentos aerogeofísicos distintos (linhas de voo, alturas, correções), a integração quantitativa de múltiplas camadas de informação torna-se relevante para reduzir incertezas e orientar decisões de prospecção.

Métodos de IA e aprendizado de máquina podem ser usados como ferramentas de integração de dados e inferência espacial, desde que apoiados por: (i) base de dados consistente e auditável; (ii) pré-processamento adequado; e (iii) validação crítica quanto a vieses (desbalanceamento de classes, autocorrelação espacial e sobreajuste). Para grafita, a motivação adicional está ligada ao seu amplo uso industrial e tecnológico; por exemplo, a grafita natural é insumo importante em refratários, lubrificantes e, sobretudo, ânodos de baterias de íons de lítio, o que justifica o desenvolvimento de métodos que melhorem a priorização de alvos com base em múltiplas evidências.

2. Objetivos

O objetivo geral é investigar e aplicar técnicas de IA na exploração mineral para grafita, integrando dados geológicos e aerogeofísicos para produzir mapas litológicos preditivos e subsidiar uma análise prospectiva mineral.

2.1 Objetivos específicos

- Consolidar e documentar um fluxo reprodutível de construção e manutenção de uma base de dados geoespacial integrada (vetores e rasters) para a área de estudo.

- Pré-processar levantamentos aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos, gerando produtos derivados relevantes à interpretação geológica e à modelagem.
- Testar e avaliar métodos de aprendizado de máquina supervisionado (Random Forest, SVM) e não supervisionado (SOM), com ênfase em sensibilidade a variáveis e vieses de amostragem.
- Definir critérios de validação e generalização espacial, com foco em evitar sobreestimação de desempenho por autocorrelação espacial.
- Planejar a transição do protótipo computacional para uma ferramenta operável em SIG (p.ex., plugin no QGIS) e preparar a entrega final do relatório com mapas e anexos técnicos.

3. Contexto geológico regional: Sistema de Nappes Socorro–Guaxupé

O Sudeste do Brasil registra importante evolução neoproterozoica associada ao ciclo Brasileiro, com convergência entre blocos/crátons e desenvolvimento de orógenos e sistemas de nappes. No domínio do Orógeno Brasília meridional, o Sistema de Nappes Socorro–Guaxupé (SGN) expõe uma seção crustal de médio a alto grau metamórfico, interpretada como remanescentes de arco magmático e unidades associadas, empurradas sobre unidades metassedimentares durante a colisão neoproterozoica.

Sínteses recentes indicam que o SGN é compartimentado em dois lobos principais — Nappe Guaxupé (ao norte) e Nappe Socorro (ao sul) — separados pela Zona de Cisalhamento de Ouro Fino. A Nappe Guaxupé, em particular, foi dividida em três conjuntos regionais (unidades granulítica, diatexítica e metatexítica) originalmente propostos por Campos Neto & Caby (2000) e discutidos em trabalhos posteriores. Essas unidades representam diferentes níveis e processos crustais (de granulitos a migmatitos), com registros de anatexia e metamorfismo de alto grau.

Esse contexto regional é relevante para o projeto por dois motivos principais: (i) define domínios tectonoestratigráficos e litológicos que controlam a resposta geofísica (magnetometria e radiometria), e (ii) orienta a interpretação geológica das predições de modelos, reduzindo o risco de “mapas” estatisticamente bons, porém geologicamente incoerentes.

4. Materiais e dados utilizados

As etapas executadas e planejadas utilizam principalmente: (i) cartografia geológica vetorial (unidades litológicas e estruturas) obtida de bases públicas e/ou compiladas em escala compatível com a área de estudo; (ii) levantamentos aerogeofísicos do SGB/CPRM, incluindo magnetometria e gamaespectrometria (canais K, eU, eTh e produtos derivados); e (iii) dados auxiliares para validação e interpretação (p.ex., modelo digital de terreno e ocorrências minerais quando disponíveis).

As ferramentas incluem ambiente Python (manipulação geoespacial e aprendizado de máquina), QGIS para inspeção/validação espacial, e banco de dados espacial

(PostgreSQL/PostGIS) para armazenamento e versionamento lógico. A meta é manter o processamento reprodutível, com rastreabilidade de parâmetros e integração entre etapas.

5. Metodologia

5.1 Organização e padronização da base de dados

A base de dados é estruturada para permitir: recorte espacial consistente; padronização de sistemas de referência e resoluções; controle de qualidade de atributos e topologia; e extração automatizada de amostras para treinamento e validação. Essa etapa é crítica, pois inconsistências de projeção, resolução e nomenclatura propagam erro e comprometem a interpretabilidade das saídas.

5.2 Pré-processamento aerogeofísico e geração de atributos

Os dados aerogeofísicos demandam compatibilização entre levantamentos (linhas de voo, espaçamento, altura, correções e nivelamento), seguida de interpolação para geração de grades regulares. Produtos derivados utilizados como atributos incluem, por exemplo, amplitude do sinal analítico e gradientes (magnetometria), além de razões e composições (mapas ternários) em radiometria.

Uma atenção específica é dada ao impacto de parâmetros de interpolação e à qualidade por canal. Experimentos anteriores indicaram que canais/variáveis com maior ruído instrumental ou amostral podem induzir confusão entre classes e reduzir poder preditivo, o que é diagnosticável por métricas de importância de variáveis e matrizes de confusão.

5.3 Modelagem e avaliação

A modelagem segue duas linhas complementares:

- (a) Não supervisionada: Self-Organizing Maps (SOM) e clusterização para explorar padrões multivariados e sugerir domínios com comportamento geofísico semelhante.
- (b) Supervisionada: Random Forest e Support Vector Machines para classificar unidades litológicas (ou domínios) a partir do conjunto de atributos geofísicos e auxiliares.

A validação deve ir além de partições aleatórias, incorporando estratégias espaciais (p.ex., blocos/folhas) para reduzir superestimação de desempenho por autocorrelação espacial. Métricas incluem matriz de confusão, acurácia, precisão e recall por classe, com análise crítica de desbalanceamento.

6. Resultados parciais

Os resultados parciais já consolidados (documentados em materiais técnicos anteriores) podem ser resumidos em:

- Consolidação de uma base geoespacial integrada com camadas geológicas e aerogeofísicas, viabilizando consultas e extrações para experimentos de modelagem.

- Implementação de procedimentos automatizados de pré-processamento e interpolação de dados aerogeofísicos, com registro de parâmetros e testes comparativos.
- Execução de experimentos iniciais de classificação supervisionada (RF/SVM) e exploração não supervisionada (SOM), evidenciando: (i) sensibilidade do desempenho a discrepâncias entre levantamentos e à qualidade por canal; e (ii) vieses quando há superamostragem de classes/áreas, levando a alta acurácia global, porém baixa precisão para classes minoritárias e tendência a classificar excessivamente litologias mais amostradas.
- Produção de documentação e repositório técnico (códigos e notas metodológicas) para rastreabilidade do fluxo, preparando a etapa de consolidação e entrega final com mapas, validação e discussão geológica.

7. Resultados esperados e próximos passos

Para a conclusão do projeto e entrega final (com mapas e validação), estão previstos:

- Protocolos explícitos de QC e harmonização entre diferentes levantamentos aerogeofísicos (resolução, correções e nivelamento).
- Ampliação/qualificação do conjunto de amostras de treinamento, com tratamento de desbalanceamento e validação espacial robusta.
- Incorporação de atributos adicionais (p.ex., distâncias a estruturas/lineamentos e domínios tectonoestratigráficos), mantendo rastreabilidade.
- Geração de mapas litológicos preditivos e produto prospectivo mineral para grafita, explicitando incertezas e limitações de extrapolação.
- Preparação da versão final do relatório com figuras, anexos técnicos e comparação com evidências independentes (ocorrências conhecidas, checagens em campo e/ou dados geoquímicos quando disponíveis).

8. Bibliografia (selecionada)

- Campos Neto, M. C.; Caby, R. (2000). Terrane accretion and upward extrusion of high-pressure granulites in the Neoproterozoic nappes of southeast Brazil: petrologic and structural constraints. *Tectonics*, 19, 669–687.
- Garcia, M. G. M.; Campos Neto, M. C. (2003). Contrasting metamorphic conditions in the Neoproterozoic collision-related nappes south of São Francisco Craton, SE Brazil. *Journal of South American Earth Sciences*, 15(8), 853–870. doi:10.1016/S0895-9811(02)00147-5.
- Vinagre, R.; Trouw, R. A. J.; Mendes, J. C.; Duffles, P.; Peternel, R.; Matos, G. (2014). New evidence of a magmatic arc in the southern Brasília Belt, Brazil: The Serra da Água Limpa Batholith (Socorro–Guaxupé Nappe). *Journal of South American Earth Sciences*, 54, 120–139. doi:10.1016/j.jsames.2014.05.002.
- Tedeschi, M. F.; et al. (2018). Protracted zircon geochronological record of UHT garnet-free granulites in the Southern Brasília orogen (SE Brazil): petrochronological constraints on magmatism and metamorphism. *Precambrian Research*, 316, 103–126.
- USGS (2025). Graphite (Natural). *Mineral Commodity Summaries 2025*.

- IEA (2025). Global EV Outlook 2025 (seções sobre cadeia de baterias e minerais críticos).
- Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). Bases cartográficas e levantamentos aerogeofísicos utilizados na compilação (consultas e downloads).